

## موتور رانا – راهنمای کامل تعمیرات TU5

شناسه فایل: P1-RNA-ENG | مسیر: vehicles/ikco/runna/engine/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-02، SK-05، SK-15

### مقدمه

رانا پلاس با TU5 (۱٫۶ لیتری، ۱۶ سوپاپ) عرضه شده و الگوی تعمیری خانواده TU را دارد: کوپل مجتمع پرمرجعه، تسمه تایم بازه‌ای، و روغن‌سوزی سه‌مسیره در کارکرد بالا.

**نیازمند راستی‌آزمایی:** بازه تسمه تایم، حدود تراکم، گرید/ظرفیت روغن، علائم فاز تایم، پیکربندی نسخه‌های اولیه رانا.

### شکایت‌ها و مسیر

| شکایت                 | مظنون‌های اول                        | تست                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| misfire / لرزش        | کویل، شمع                            | تعویض متقاطع (SK-01/15)  |
| دود آبی               | کاسه‌نمدها ← رینگ                    | آزمون دود، تراکم (SK-02) |
| دود سفید شیرین        | واشر سرسیلندر                        | Block Test (SK-05)       |
| صدای گذرای استارت سرد | رفتار لیفت/روغن سرد – الگوی مرسوم TU | تفکیک گذرا/ماندگار       |
| افت قدرت              | تراکم، سوخت، اگزوز                   | P1-RNA-DIAG              |

### تعمیرات مرسوم

- **تسمه تایم + واترپمپ همزمان** (بازه: نیازمند راستی‌آزمایی) – تنظیم فاز طبق علائم کارخانه.
- **کویل و مسیر جرقه** – با تست، نه حدسی.
- **کاسه‌نمدها و اورینگ درب سوپاپ** – با ابزار فشار هوا.
- **تعمیر سرسیلندر/اورهال** – فقط پس از تأیید تراکم/نشت.

### تجربه عملی مرسوم

- صدای گذرای استارت سرد TU که با گرم‌شدن می‌رود، الگوی مرسوم ناوگان است؛ صدای ماندگار یا زیر بار، بررسی می‌خواهد.
- واشر تازه بدون رفع علت داغ‌کردن عمر کوتاه دارد – خنک‌کاری اول.
- روغن بیش از حد، آب‌بندها را می‌فرساید.

### هشدارهای ایمنی

تسمه با موتور سرد و قفل فازها؛ سوپاپ با ابزار مخصوص؛ درب مخزن داغ باز نشود.

### سوالات متداول

**رانا من روغن کمی می‌برد؛ اورهال؟** با دود کنترل‌شده و تراکم سالم، کاسه‌نمدها و نشتی خارجی کفایت می‌کند – اورهال برای افت تراکم واقعی.  
**کوپل TU هر چند وقت؟** عمر قطعی ندارد؛ با تست مقاومت/تعویض متقاطع تصمیم بگیرید.

### اتصال‌های داخلی

پایه: SK-01، 02، 05، 15 | مرتبط: P1-RNA-DIAG، P1-RNA-CLG | هاب: vehicles/ikco/runna/

### فیلدهای باز

بازه تسمه، حدود تراکم، گرید/ظرفیت روغن، علائم فاز.